



1. 다음 중 옳은 것은?

- ① 0의 제곱근은 없다.
- ② 제곱근 25는 ± 5 이다.
- ③ 모든 수의 제곱근은 항상 2개다.
- ④ 16의 제곱근은 ± 4 이다.
- ⑤ $\sqrt{36}$ 의 제곱근은 ± 6 이다.

2. 다음 중 계산 결과가 가장 작은 것은?

- ① $(-\sqrt{2})^2 + \sqrt{36}$
- ② $(\sqrt{5})^2 - \sqrt{(-2)^2}$
- ③ $(-\sqrt{3})^2 \times \sqrt{(-2)^2}$
- ④ $\sqrt{(-16)^2} - (\sqrt{2})^2$
- ⑤ $\sqrt{256} \div \sqrt{(-4)^2}$

3. 다음 두 수의 대소를 비교한 것이다. ○안의 부등호의 방향이 다른 하나는?

- ① $5 \bigcirc \sqrt{26}$
- ② $\frac{1}{2} \bigcirc \sqrt{\frac{1}{2}}$
- ③ $-\sqrt{0.3} \bigcirc -0.3$
- ④ $-\sqrt{10}+6 \bigcirc 2$
- ⑤ $-4+\sqrt{2} \bigcirc -2+\sqrt{5}$

4. $\sqrt{111}$ 에 가장 가까운 정수는?

- ① 9
- ② 10
- ③ 11
- ④ 12
- ⑤ 13

5. 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 유한소수는 유리수이다.
- ② 무한소수는 무리수이다.
- ③ 0은 유리수도 무리수도 아니다.
- ④ 순환소수가 아닌 무한소수는 무리수이다.
- ⑤ 실수 중에는 유리수도 무리수도 아닌 수가 존재한다.

6. $a > 0, b < 0$ 일 때, $\sqrt{a^2} - \sqrt{b^2} - \sqrt{(b-a)^2}$ 을 간단히 하면?

- ① a
- ② b
- ③ $2a$
- ④ $2b$
- ⑤ $2a-2b$

7. $\sqrt{3}\left(\sqrt{12}-\frac{6}{\sqrt{3}}\right)+\sqrt{27}$ 을 간단히 하면?

- ① $\sqrt{3}$
- ② $2\sqrt{3}$
- ③ $3\sqrt{3}$
- ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- ⑤ $6+\sqrt{3}$

8. $(\sqrt{2}-1) \div \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}+\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = a\sqrt{3}+b\sqrt{6}$ (단, a, b 는 유리수)일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 1
③ $\frac{5}{6}$ ④ $\frac{1}{2}$
⑤ $\frac{1}{3}$

9. 다음 중 전개가 옳지 않은 것은?

- ① $(-x+y)^2 = y^2 - x^2$
② $(-a+b)(-a-b) = a^2 - b^2$
③ $(x-1)(x+4) = x^2 + 3x - 4$
④ $\left(\frac{1}{2}x + 3y\right)^2 = \frac{1}{4}x^2 + 3xy + 9y^2$
⑤ $(2x+1)(3y+5) = 6xy + 10x + 3y + 5$

10. 다음 중 인수분해가 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $ax - ay = a(x - y)$
② $x^2 + 8x + 16 = (x+4)^2$
③ $2x^2 - 8 = 2(x+2)(x-2)$
④ $9a^2 - b^2 = (9a+b)(9a-b)$
⑤ $2a(b+1) - 3(b+1) = -a(b+1)$

11. $\sqrt{\frac{408}{x}}$ 이 자연수가 되게 하는 가장 작은 x 의 값은?

- ① 2 ② 17
③ 42 ④ 51
⑤ 102

12. 다음은 조선 시대 학자 홍길주가 어떤 수 A 의 제곱근을 구하는 방법 중의 일부이다. 구하려는 A 의 양의 제곱근은?

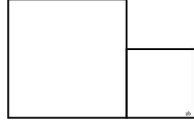
$18-1=17$
$17-2=15$
$15-3=12$
$12-4=8$
$8-5=3$

- ① 2 ② $\sqrt{3}$
③ 3 ④ $\sqrt{6}$
⑤ 6

13. $\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ 의 소수부분을 a , $3-\sqrt{3}$ 의 소수부분을 b 라 할 때, $3(a+b)$ 의 소수부분은?

- ① $\sqrt{2}-1$ ② $\sqrt{3}-1$
③ $2\sqrt{3}-2$ ④ $3\sqrt{2}-2$
⑤ $3\sqrt{2}-4$

14. 넓이가 각각 32m^2 , 8m^2 , 4m^2 인 정사각형 모양의 색종이를 바닥에 겹치지 않게 늘어놓았다. 둘레의 길이가 가장 크게 배치할 때와 가장 작게 배치할 때의 둘레의 길이의 차는? (단, 그림과 같이 색종이가 붙어 있을 때 둘레의 길이는 맞닿는 부분은 제외하고 구한다.)



- ① $6\sqrt{2}+6$ (m) ② $20\sqrt{2}+4$ (m)
 ③ $\sqrt{2}+10$ (m) ④ $2\sqrt{2}+4$ (m)
 ⑤ $4\sqrt{2}+8$ (m)

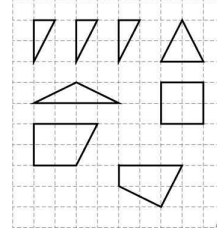
15. $\frac{5}{\sqrt{15}}$ 의 분모를 유리화하면 $a\sqrt{15}$ 이고, $\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{8}}$ 의 분모를 유리화하면 $b\sqrt{6}$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{4}{3}$ ② 1
 ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{1}{3}$
 ⑤ 0

16. 다음 중 세 실수 $a=3+3\sqrt{5}$, $b=4+2\sqrt{7}$, $c=6+\sqrt{10}$ 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $a < b < c$ ② $a < c < b$
 ③ $b < c < a$ ④ $b < a < c$
 ⑤ $c < b < a$

17. 그림은 한 변의 길이가 1인 모눈종이 위에 8조각의 다각형을 모아 놓은 것이다. 이 다각형을 모두 겹치지 않게 사용하여 하나의 큰 정사각형을 만들 수 있다고 할 때, 이 정사각형의 한 변의 길이는?



- ① 4 ② $2\sqrt{5}$
 ③ $2\sqrt{3}$ ④ $\sqrt{10}$
 ⑤ $2\sqrt{2}$

18. $(3x-2y)(Ax-5y)=6x^2+Bxy+10y^2$ 일 때, $A-B$ 의 값은?

- ① -21 ② -15
 ③ 17 ④ 19
 ⑤ 21

19. 두 다항식 $x^2-ax-12$, $2x^2-9x-b$ 에 공통으로 들어 있는 인수가 $x-6$ 일 때, 수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 22 ② 20
 ③ 19 ④ 18
 ⑤ 16

20. $x = \frac{1}{\sqrt{2}+1}$, $y = \frac{1}{\sqrt{2}-1}$ 일 때, $x^2 + y^2$ 의 값은?

- ① 2 ② 4
③ 6 ④ 8
⑤ 10

21. 수직선 위에 네 점

$A, B, C, D (A < B < C < D)$ 가 같은 간격으로 떨어져 있다. 양의 정수 k 에 대하여 $A = \sqrt{k+21}$, $B = \sqrt{k+96}$, $D = \sqrt{k+300}$ 이다. $C = \sqrt{k+n}$ 으로 나타내었을 때, n 의 값은?

- ① 180 ② 181
③ 185 ④ 187
⑤ 189

22. $19^2 - 17^2 + 15^2 - 13^2 + 11^2 - 9^2 + 7^2 - 5^2 + 3^2 - 1^2$ 의 값은?

- ① 100 ② 160
③ 180 ④ 200
⑤ 400

23. $\sqrt{99-18} + \sqrt{9999-198} + \sqrt{999999-1998}$ 을 계산하면?

- ① 1100 ② 1101
③ 1105 ④ 1107
⑤ 1109

24. $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)+1$ 는 완전제곱꼴인 $(x^2+px+q)^2$ 로 인수분해가 된다고 한다. $p+q$ 의 값은?

- ① -2 ② -1
③ 0 ④ 1
⑤ 2

25. $\frac{1}{2+\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{100\sqrt{99}+99\sqrt{100}}$ 를 계산하면?

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{10}$
③ $\frac{9}{100}$ ④ $\frac{9}{10}$
⑤ $\frac{99}{100}$

- 1) [중] ④
- 2) [중] ②
- 3) [중] ④
- 4) [중] ③
- 5) [중] ①, ④
- 6) [중] ④
- 7) [중] ③
- 8) [중] ①
- 9) [중] ①
- 10) [중] ④, ⑤
- 11) [중] ⑤
- 12) [중상] ⑤
- 13) [중] ⑤
- 14) [중상] ⑤
- 15) [중] ①
- 16) [중상] ⑤
- 17) [중] ②
- 18) [중] ⑤
- 19) [중] ①
- 20) [중] ③
- 21) [특] ⑤
- 22) [중] ④
- 23) [중] ④
- 24) [중] ③
- 25) [상] ④